

Contrôle ciblé de la température

Introduction, méthodologie & légende



Champ : utilisation du contrôle ciblé de la température (CCT) — qui regroupe toutes les interventions visant à atteindre et maintenir un niveau de température donné (prévention de la fièvre, maintien de la normothermie, ou hypothermie induite) — chez l'adulte et l'enfant (hors nouveau-nés) en réanimation, principalement comme méthode de neuroprotection. RFE commune SRLF-SFAR, avec la participation de l'ANARLF, du GFRUP, de la SFMU et de la SFNV. 15 experts et 2 coordinateurs, 6 champs cliniques : arrêt cardiaque, traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral, autres agressions cérébrales, états de choc, et modalités pratiques de mise en œuvre.

Méthode GRADE : questions au format PICO, recherche bibliographique PubMed/Cochrane sur les 10 dernières années (publications postérieures à 2005, anglais ou français), analyse pédiatrique spécifique. Cotation individuelle de chaque recommandation par les experts (échelle 1-9), puis cotation collective (méthode GRADE grid) : une recommandation est retenue si ≥ 50 % des experts vont dans le même sens (et < 20 % en désaccord) ; l'accord est qualifié de « **fort** » à partir de 70 %. En l'absence d'accord fort, les recommandations étaient reformulées puis recotées.

Résultats : 30 recommandations formalisées — 3 fortes (grade 1), 13 optionnelles (grade 2), 14 avis d'experts. Accord fort obtenu pour la totalité (100 %) des 30 recommandations après 2 tours de cotation et plusieurs amendements. Vérification indépendante (inventaire exhaustif de chaque tag imprimé dans le corps du texte) : total et répartition confirmés à l'identique — aucune divergence source-interne détectée sur ce point (contrairement à d'autres documents de ce corpus).

Particularité de notation (disclosure) : cette source n'imprime jamais de suffixe « - » : les recommandations de sens négatif (« il ne faut/faudrait pas ») portent leur grade **sans aucun signe** — y compris pour une recommandation forte (R2.2 Pédiatrique : « il ne faut pas induire... » est imprimée « (Grade 1) », jamais « (Grade 1-) »). Ce n'est pas une incohérence de fond (le sens de chaque item reste explicite dans son texte), mais une convention typographique propre à cette RFE, différente de celle d'autres fiches de ce corpus — reproduite ici telle quelle (chips « 1 » et « 2 », jamais « 1- »/« 2- » inventés) plutôt qu'harmonisée silencieusement.

Légende des grades

1+	Recommandation forte, sens positif (« il faut »).
1	Recommandation forte, sens négatif (« il ne faut pas ») — imprimée sans signe par la source.
2+	Recommandation optionnelle, sens positif (« il faut probablement »).
2	Recommandation optionnelle, sens négatif (« il ne faut probablement pas ») — imprimée sans signe par la source.
AE	Avis d'experts (littérature insuffisante pour appliquer la méthode GRADE).

Contrôle ciblé de la température

Champ 1 — Arrêt cardiaque / Champ 2 — Traumatisme crânien



Champ 1 — Contrôle ciblé de la température après arrêt cardiaque

Réf.	Recommandation	Grade
R1.1	Chez les patients comateux après réanimation d'un arrêt cardiaque (AC) extra-hospitalier avec rythme initial choquable (FV ou TV), il faut pratiquer un CCT dans le but d'améliorer la survie avec bon pronostic neurologique.	1+
R1.2	Chez les patients comateux après réanimation d'un AC extra-hospitalier avec rythme initial non choquable (asystolie ou rythme sans pouls), il faut probablement pratiquer un CCT dans le but d'améliorer la survie avec bon pronostic neurologique.	2+
R1.3	Chez les patients comateux après réanimation d'un AC intra-hospitalier, il faut probablement pratiquer un CCT dans le but d'améliorer la survie avec bon pronostic neurologique.	AE
R1.4	Chez les patients traités par CCT après AC, il faut probablement cibler un niveau de température entre 32 et 36 °C dans le but d'améliorer la survie avec bon pronostic neurologique.	2+
R1.5	Parmi les méthodes de CCT disponibles en préhospitalier, chez les patients traités par CCT après AC, il ne faut probablement pas débiter le CCT par perfusion de solutés froids pendant le transport vers l'hôpital, dans le but d'améliorer la survie avec bon pronostic neurologique.	2
R1.1 P	(Pédiatrique) Chez les enfants comateux après réanimation d'un AC intra- ou extra-hospitalier sur rythme non choquable ou choquable, il faut probablement effectuer un CCT avec pour objectif la normothermie pour améliorer le pronostic neurologique.	AE
R1.2 P	(Pédiatrique) Chez les enfants comateux après réanimation d'un AC extra-hospitalier sur rythme non choquable ou choquable, il ne faut probablement pas pratiquer un CCT avec un objectif de température entre 32 et 34 °C dans le but d'améliorer la survie avec bon pronostic neurologique.	2

R1.1 : 2 études concordantes (1 randomisée, 1 non randomisée) en faveur du CCT sur le devenir neurologique pour l'AC sur rythme choquable ; conférence de consensus et méta-analyse récente également favorables. R1.2 : une méta-analyse spécifique aux rythmes non choquables retrouve une diminution de la mortalité hospitalière (RR 0,86) sans différence sur le devenir neurologique ; absence d'alternative thérapeutique et absence d'étude de bon niveau défavorable. R1.4 : étude randomisée de 939 patients et méta-analyse concordantes — pas de différence entre 33 °C et 36 °C, mais bénéfice d'un CCT <34 °C par rapport à l'absence de CCT. R1.5 : plusieurs études randomisées, dont une de haut niveau de preuve montrant une augmentation des récurrences d'AC et des œdèmes pulmonaires avec le NaCl froid préhospitalier. R1.2 pédiatrique : seule étude randomisée disponible (270 enfants) ne montrant pas de différence de survie avec bon pronostic neurologique entre hypothermie à 33 °C et CCT à 36-37,5 °C.

Contrôle ciblé de la température

Champ 1 — Arrêt cardiaque / Champ 2 — Traumatisme crânien



Champ 2 — Contrôle ciblé de la température après traumatisme crânien

Réf.	Recommandation	Grade
R2.1	Chez les patients traumatisés crâniens graves, il faut probablement pratiquer un CCT entre 35 et 37 °C dans le but de prévenir l'hypertension intracrânienne.	2+
R2.2	Chez les patients traumatisés crâniens graves, il faut probablement pratiquer un CCT entre 35 et 37 °C dans le but d'améliorer la survie avec bon pronostic neurologique.	2+
R2.3	Chez les patients traumatisés crâniens avec hypertension intracrânienne malgré un traitement médical bien conduit, il faut probablement pratiquer un CCT entre 34 et 35 °C dans le but de faire baisser la pression intracrânienne.	2+
R2.1 P	(Pédiatrique) Chez l'enfant traumatisé crânien grave, il faut faire un CCT visant à maintenir une normothermie.	AE
R2.2 P	(Pédiatrique) Chez l'enfant traumatisé crânien grave, il ne faut pas induire de CCT avec pour but d'obtenir une hypothermie thérapeutique entre 32 et 34 °C pour améliorer le pronostic ou pour contrôler l'HTIC.	1

R2.1/R2.2 : aucune étude randomisée contrôlée ne démontre qu'un CCT à 35-37 °C prévient l'HTIC ou améliore le pronostic neurologique après TC grave, mais la gravité du pronostic associé à l'hyperthermie impose, en l'absence d'autres preuves, de recommander ce CCT ; des études à haut niveau de preuve et des méta-analyses ne montrent en revanche aucun bénéfice de l'hypothermie thérapeutique (32-35 °C) versus normothermie sur la mortalité ou le devenir neurologique — échec du concept de neuroprotection par hypothermie chez le TC grave. R2.3 : résultats discordants — Polderman et al. montrent la supériorité de l'hypothermie sur les barbituriques seuls pour contrôler l'HTIC, mais l'essai randomisé Eurotherm (387 patients) montre un effet négatif du CCT 32-35 °C sur le devenir neurologique à 6 mois (devenir favorable 26 % vs 37 % ; OR de pronostic défavorable 1,53) ; une durée d'hypothermie plus longue (5 j vs 2 j) limiterait le rebond d'HTIC au réchauffement. R2.2 pédiatrique : 2 essais randomisés (225 et 77 patients) concordants pour l'absence de bénéfice de l'hypothermie modérée, avec davantage d'hypotension et de pression de perfusion cérébrale basse sous hypothermie.

Contrôle ciblé de la température

Champ 3 — AVC & hémorragies / Champ 4 — Autres agressions cérébrales



Champ 3 — AVC grave et autres hémorragies cérébrales

Réf.	Recommandation	Grade
R3.1	Chez les patients à la phase aiguë d'un AVC ischémique grave, il faut probablement pratiquer un CCT ciblant la normothermie.	AE
R3.2	Chez les patients comateux avec hématome intraparenchymateux spontané, il faut probablement réaliser un CCT entre 35 et 37 °C pour faire baisser la pression intracrânienne.	AE
R3.3	Chez les patients comateux avec une hémorragie sous-arachnoïdienne, il faut probablement réaliser un CCT pour faire baisser la pression intracrânienne et/ou améliorer le pronostic neurologique.	AE
R3.1 P	(Pédiatrique) Chez l'enfant présentant une hémorragie sous-arachnoïdienne, il faut probablement faire un CCT avec une température cible entre 36 et 37,5 °C dans le but de limiter l'HTIC.	AE

R3.1 : hyperthermie fréquente (>50 %) et corrélée au mauvais pronostic à la phase aiguë d'un AVC ischémique, mais l'intérêt de l'hypothermie thérapeutique n'est pas démontré (6 essais randomisés, effectifs réduits, biais méthodologiques ; 2 essais randomisés en cours : EuroHYP-1, ICTuS 2/3). Pas de bénéfice démontré des antipyrétiques systématiques sur le devenir neurologique ou la mortalité (méta-analyse de 4 essais). R3.2 : études essentiellement observationnelles, effectifs limités ; effet favorable sur la PIC rapporté mais sans conclusion possible sur le pronostic neurologique ; essai randomisé CINCH en cours. R3.3 : fièvre associée au mauvais pronostic dans plusieurs études observationnelles de grand effectif ; études interventionnelles limitées mais concordantes sur un effet modeste sur la PIC et une possible amélioration du pronostic à 12 mois (normothermie ou hypothermie 32-34 °C).

Champ 4 — Autres agressions cérébrales (méningite, état de mal épileptique)

Réf.	Recommandation	Grade
R4.1	Chez les patients avec un état de mal épileptique réfractaire ou superréfractaire, persistant sous anesthésie générale, il faut probablement faire un CCT entre 32 et 35 °C pour contrôler l'activité épileptique.	AE
R4.2	Chez les patients dans le coma avec une méningite ou une méningo-encéphalite, il ne faut probablement pas pratiquer de CCT lorsque la fièvre est bien tolérée.	AE
R4.3	Chez les patients dans le coma avec une méningite bactérienne, en l'absence d'HTIC, il ne faut probablement pas pratiquer d'hypothermie, en comparaison avec une normothermie, dans le but d'améliorer la survie avec bon pronostic neurologique.	AE
R4.4	Chez les patients dans le coma avec une méningite bactérienne et une HTIC, il faut probablement pratiquer une hypothermie, en comparaison avec une normothermie, dans le but d'améliorer la survie avec bon pronostic neurologique.	AE
R4.1 P	(Pédiatrique) Chez l'enfant présentant un état de mal épileptique, il faut probablement réaliser un CCT (normothermie) à visée neuroprotectrice.	AE

R4.1 : littérature clinique très limitée (état de mal épileptique réfractaire évoluant depuis plus de 24 h, malgré doses maximales de traitements antiépileptiques et anesthésiques) ; cas rapportés d'un meilleur contrôle de l'activité épileptique électrique et d'un tracé de suppression-burst sous CCT 32-35 °C. R4.2/R4.3 : pas d'étude interventionnelle sur le traitement de l'hyperthermie ; études observationnelles discordantes selon le contexte (infection du SNC vs autres agressions cérébrales) ; l'étude randomisée de Mourvillier et al. suggère un effet délétère de l'hypothermie en cas de méningite bactérienne sans HTIC, mais avec d'importants biais méthodologiques (choc septique plus fréquent dans le groupe hypothermie). R4.4 : étude de Kutlesa et al. en faveur de l'hypothermie en cas d'HTIC associée, mais groupe témoin historique et analyse statistique de faible valeur ; plusieurs cas d'encéphalites virales avec HTIC favorablement traitées par hypothermie également rapportés.

Contrôle ciblé de la température

Champ 5 — États de choc / Champ 6 — Modalités pratiques & traçabilité



Champ 5 — États de choc (choc cardiogénique, choc septique)

Réf.	Recommandation	Grade
R5.1	Chez les patients en choc cardiogénique, il ne faut probablement pas pratiquer un CCT ciblant une température inférieure à 36 °C dans le but d'améliorer la survie.	2
R5.2	Chez les patients en choc septique, il ne faut probablement pas pratiquer un CCT ciblant une température inférieure à 36 °C dans le but d'améliorer la survie.	2
R5.3	Chez les patients en choc septique, il faut probablement pratiquer un CCT ciblant la normothermie dans le but d'améliorer l'hémodynamique.	2+

R5.1 : 4 études de faible niveau de preuve (prospectives vs groupe historique, rétrospectives ou non randomisées, effectifs faibles) — concluent seulement à la faisabilité de l'hypothermie modérée dans le choc cardiogénique, sans effet indésirable accru démontré ; étude prospective en cours (NCT01890317). R5.2/R5.3 : 5 essais randomisés en double insu, 3 d'entre eux comparant en réalité des AINS à un placebo (non spécifiquement le CCT) ; seule l'étude de Schortgen et al. évalue directement le CCT versus l'absence de CCT et montre une diminution significative de la dose de vasopresseurs et du nombre de jours en choc, avec une réduction de mortalité à J14 (objectif secondaire) non retrouvée à la sortie de réanimation ou de l'hôpital ; l'ensemble des études conclut à la faisabilité du CCT dans le choc septique, sans sur-incidence d'effets indésirables.

Champ 6 — Modalités pratiques de mise en œuvre et de surveillance du CCT

Réf.	Recommandation	Grade
R6.1	Chez les patients traités par CCT, il faut utiliser des méthodes asservies à la température corporelle, par comparaison aux méthodes non asservies, dans le but d'améliorer la qualité du CCT.	1+
R6.2	Chez les patients traités par CCT, il faut probablement contrôler la vitesse du réchauffement.	AE
R6.3	Chez les patients traités par CCT, il faut probablement privilégier des sites de mesure de température centrale.	2+
R6.4	Chez les patients traités par CCT, il faut probablement surveiller la survenue de certaines complications : sepsis, pneumopathie, arythmie, hypokaliémie.	2+
R6.1 P	(Pédiatrique) Chez les enfants pour lesquels le CCT a été retenu, il faut probablement utiliser des méthodes asservies à la température corporelle, par comparaison aux méthodes non asservies, dans le but d'améliorer la qualité du CCT.	AE
R6.2 P	(Pédiatrique) Chez les enfants traités par CCT, il faut probablement privilégier des sites de mesure de température centrale.	2+

R6.1 : essentiellement étudié en post-arrêt cardiaque — meilleure stabilité thermique en phase de maintien avec les méthodes asservies (3 essais randomisés de niveau haut à modéré + nombreuses études non randomisées concordantes), effet sur le devenir neurologique non définitivement établi. R6.2 : aucune étude randomisée n'évalue la vitesse de réchauffement de façon isolée ; dans le TC et l'AVC, une vitesse de réchauffement plus lente semble limiter le rebond d'HTIC (études expérimentales et par analogie). R6.3 : le rectum est le seul site périphérique validé par rapport à une mesure cérébrale de référence ; bon accord entre sites centraux (artère pulmonaire, œsophage, vessie, rectum), accord médiocre pour les sites périphériques (cutané, tympanique — biais rapporté de 1 °C). R6.4 : méta-analyse à la limite de la significativité pour le sepsis et les pneumopathies, mais études observationnelles de grand effectif retrouvant une association ; hypokaliémie <3,5 mmol/L et risque accru d'arythmie rapportés par plusieurs études comparatives.

Sources et traçabilité

Document source : « Contrôle ciblé de la température en réanimation (hors nouveau-nés) » — RFE commune SRLF-SFAR, en collaboration avec l'ANARLF, le GFRUP, la SFMU et la SFNV. Alain Cariou, Jean-François Payen de la Garanderie (coordinateurs), et 15 experts. Texte validé par le CA de la SRLF et de la SFAR le 18/02/2016, publié initialement Anaesth Crit Care Pain Med 2018;37(5):481-91, puis Anesth Reanim. 2019;5:49-66 (doi 10.1016/j.anrea.2018.10.004).

Couverture : les 30 recommandations du corps du texte sont reprises intégralement — 24 recommandations « adulte » (R1.1-R1.5, R2.1-R2.3, R3.1-R3.3, R4.1-R4.4, R5.1-R5.3, R6.1-R6.4) et 6 recommandations pédiatriques dédiées (R1.1/R1.2, R2.1/R2.2, R3.1, R4.1, R6.1/R6.2 « Pédiatrique ») — avec les éléments clés de chaque argumentaire. Aucun tableau ni figure dans le corps du texte source (vérifié).

Vérification indépendante : inventaire exhaustif de chaque tag imprimé (« Grade 1/1+/2/2+ » ou « Avis d'experts ») en regard de chaque recommandation du corps du texte — total (30) et répartition (3 grade 1, 13 grade 2, 14 avis d'experts) confirmés à l'identique du résumé officiel. Particularité de notation disclosée en introduction : cette source n'imprime jamais de suffixe « - », les recommandations de sens négatif portant leur grade sans signe.

Contrôle ciblé de la température

Champ 5 — États de choc / Champ 6 — Modalités pratiques & traçabilité



Avertissement : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Il reprend l'intégralité des recommandations du corps du texte, avec les éléments clés de leur argumentaire, mais ne remplace pas le texte intégral (argumentaire complet, références bibliographiques) et n'est ni édité ni validé par la SRLF ou la SFAR. En cas de doute, se référer au texte intégral et/ou à un avis spécialisé. Document de 2016 : vérifier l'existence d'une actualisation plus récente en cas de doute.